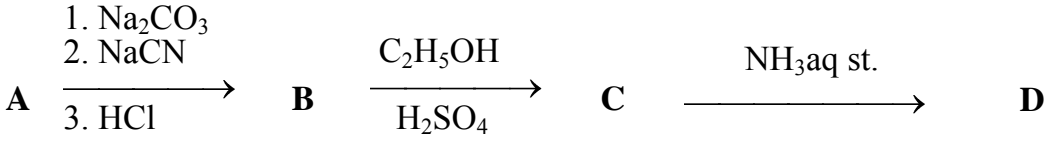
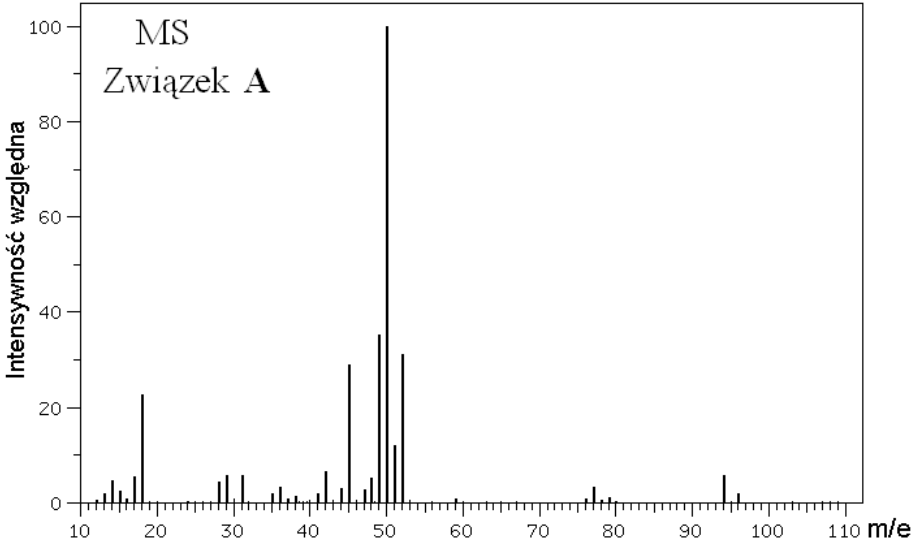
Zadanie B4

Synteza organiczna

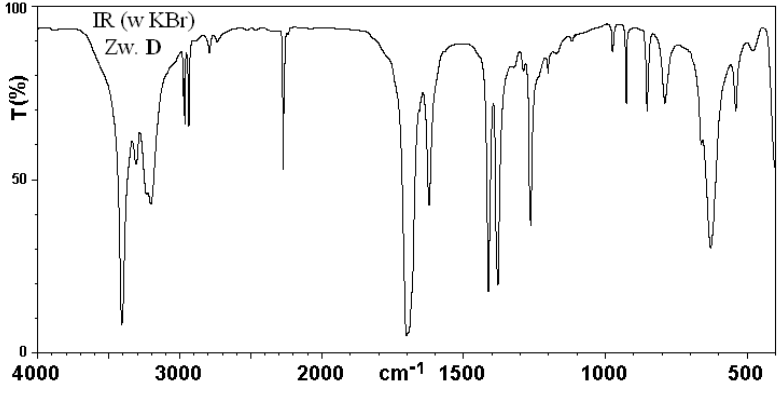
Dwufunkcyjny reagent **D** można otrzymywać według następującego ciągu reakcji:



Poniżej podane jest widmo MS (spektrometrii mas) związku **A**, a ponadto wiadomo że w widmie ^{1}H NMR tego związku występują tylko dwa singlety przy δ = 11,3 i 4,2 ppm i o intensywności względnej odpowiednio 1 : 2.



Związek **D** zawiera 33,33% azotu i ma następujące widmo IR:



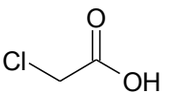
Polecenie: Zidentyfikuj związki **A – D.**

Wskazówka: W widmie MS związku **A** należy zwrócić uwagę przede wszystkim na dwa piki przy 94 i 96 m/e o stosunku intensywności ok. 3:1.

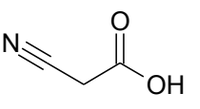
Rozwiązanie zadania B4

W widmie IR związku **D** znajduje się pasmo absorpcyjne przy ok. 2250 cm^{-1}, charakterystyczne dla obecności potrójnego wiązania (albo dwóch skumulowanych wiązań podwójnych) w związku organicznym. Wiedząc, że związek **D** zwiera azot można złożyć roboczo obecność grupy C≡N**.** W analizowanym widmie występuje też pasmo grupy karbonylowej (przy ok. 1700 cm^{-1}) oraz pasmo drgań H-heteroatom (tlen albo bardziej prawdopodobnie azot, w zakresie 3000-3500 cm^{-1}). Wiążąc zaobserwowane fakty ze schematem podanych reakcji można wyciągnąć wniosek, że grupa cyjankowa została wprowadzona w etapie **A→B** (jednym z odczynników był NaCN) i w trakcie dalszych przejść nie ulegała zmianie oraz, że amid mógł utworzyć się w etapie **C→D** (odczynnikiem był NH_3).

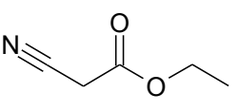
Spośród dwóch singletów obecnych w widmie ^{1}H NMR związku **A,** sygnał przy 11,3 ppm wskazuje wyraźnie na proton grupy karboksylowej. W widmie MS związku **A** należy określić (podane we wskazówce) piki przy m/e 94 i 96 o charakterystycznym dla zawartości atomu chloru stosunku izotopowym 3:1. Są to piki molekularne związku **A** z izotopami ^{35}Cl i ^{37}Cl. A zatem związek **A** to kwas chlorooctowy (chloroetanowy). I dalej, etap **A→B** to reakcja podstawienia nukleofilowego atomu chloru przez grupę CN wykonana w środowisku zasadowym (z chlorooctanem sodu) z utworzeniem cyjanooctanu sodu. Po zakwaszeniu kwasem solnym utworzył się kwas cyjanooctowy (związek **B**). Etap **B→C** to reakcja estryfikacji, której produktem był cyjanooctan etylu (związek **C**). Etap **C→D,** zgodnie z przewidywaniami to amonoliza estru z utworzeniem cyjanoacetamidu (cyjanoetanoamid, związek **D**). Poprawność rozumowania potwierdza obliczenie zawartości azotu w cyjanoacetamidzie ($C_3H_4N_2O$): 28,02 : 84,08 x 100% = 33,33 %. Wnioski końcowe (odpowiedź):



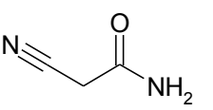
A



B



C



D